★★★

20 수용 장소의 인입선에서 분기하여 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 전선을 무엇이라 하는가?

출제빈도

① 소주 인입선 ② 연접 인입선
③ 가공 인입선 ④ 인입 간선

해설 연접 인입선 : 수용 장소의 인입선에서 분기하여 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 전선

★★

21 접지 설비에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 동결 깊이를 감안하여 지하 몇 [cm] 이상까지 매설하여야 하는가?

① 50 ② 100
③ 75 ④ 150

해설 접지극(전극)의 매설 깊이는 지하 75[cm] 이상 깊이에 매설하되 동결 깊이를 감안할 것

★★

22 수정을 이용한 마이크로폰은 다음 중 어떤 원리를 이용한 것인가?

① 핀치 효과
② 압전기 효과
③ 펠티에 효과
④ 톰슨 효과

해설 압전기 효과
- 유전체 표면에 압력이나 인장력을 가하면 전기 분극이 발생하는 효과
- 응용 기기 : 수정 발진기, 마이크로폰, 초음파 발생기, Crystal pick-up

★

23 다음 두 코일이 있다. 한 코일에 매초 전류가 150[A]의 비율로 변할 때 다른 코일에 60[V]의 기전력이 발생하였다면, 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 [H]인가?

① 4.0 ② 2.5
③ 0.4 ④ 25

해설 상호 유도 전압 $e = M\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$[V]

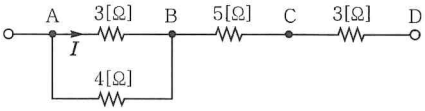
상호 인덕턴스 $M = e \times \dfrac{\Delta t}{\Delta I}$

$= 60 \times \dfrac{1}{150}$

$= 0.4$[H]

★

24 다음 회로에서 B점의 전위가 100[V], D점의 전위가 60[V]라면 전류 I는 몇 [A]인가?



① $\dfrac{12}{7}$ ② $\dfrac{22}{7}$
③ $\dfrac{20}{7}$ ④ $\dfrac{10}{7}$

해설 $V_{BD} = V_B - V_D = 100 - 60 = 40$[V]

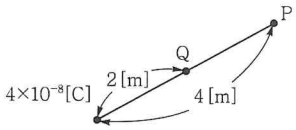
$I_{BD} = \dfrac{V_{BD}}{R_{BD}} = \dfrac{40}{5+3} = 5$[A]

$I = \dfrac{4}{3+4} I_{BD} = \dfrac{4}{3+4} \times 5 = \dfrac{20}{7}$[A]

★★

25 그림과 같이 공기 중에 놓인 4×10^{-8}[C]의 전하에서 4[m] 떨어진 점 P와 2[m] 떨어진 점 Q와의 전위차[V]는?

① 80
② 180
③ 90
④ 400



해설 전위 $V = 9\times10^9 \times \dfrac{Q}{r}$[V]

$V_Q = 9\times10^9 \times \dfrac{4\times10^{-8}}{2} = 180$[V]

$V_P = 9\times10^9 \times \dfrac{4\times10^{-8}}{4} = 90$[V]

그러므로 전위차는 $V = 180 - 90 = 90$[V]

정답 20.② 21.③ 22.② 23.③ 24.③ 25.③